INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Daniel Castilho

LISTA 2 – EXERCÍCIOS SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a resolução dos exercícios das páginas 309 a 313 da obra *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de Peter Rob e Carlos Coronel. O objetivo é aplicar os conceitos de Modelagem Relacional e SQL em um contexto prático de gestão comercial. O desenvolvimento compreende o mapeamento de um diagrama relacional para o SQL Server, a criação de tabelas com restrições de integridade, a inserção de dados simulados e a elaboração de consultas com funções de agregação. Os resultados demonstram a manipulação de entidades como clientes, faturas, produtos e fornecedores, possibilitando relatórios de faturamento, controle de estoque e análise de saldos. A abordagem de Rob e Coronel é essencial para compreender integridade referencial e SGBDs relacionais.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL Server; Rob & Coronel; Linguagem SQL; Exercícios Práticos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (brModelo)
FIGURA 2 – Modelo Lógico (brModelo)
FIGURA 3 – Modelo Físico (brModelo)
FIGURA 4 – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 5 – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 6 – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 7 – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 8 – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 9 – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 10 – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 11 – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 12 – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 13 – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 14 – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 15 – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 16 – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 17 – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 18 – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 19 – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 20 – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)
FIGURA 21 – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	06
1.1	**Objetivos**	06
1.2	**Justificativa**	06
1.3	**Aspectos Metodológicos**	07
1.4	**Aporte Teórico**	07
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	08
2.1	**Níveis de Abstração de Dados**	08
2.2	**O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados**	08
2.3	**Trabalhos Relacionados**	09
3	**LISTA 02 – EXERCÍCIOS SQL**	10
3.1	**Abstração de Dados**	10
3.2	**Exercícios Propostos**	12
4	**CONCLUSÃO**	24

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento eficiente de dados é central na tecnologia da informação. No contexto acadêmico, unir teoria de modelagem e prática em um SGBD é fundamental para a formação profissional. Este trabalho foca na aplicação prática de comandos SQL na resolução de exercícios da literatura especializada.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é aplicar, na prática, os conceitos de modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, utilizando o SQL Server, com foco nos exercícios do livro base da disciplina.

Para atingi-lo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

– Criar fisicamente o banco de dados e suas tabelas;
– Elaborar os modelos conceitual, lógico e físico das tabelas;
– Implementar restrições de integridade referencial por meio de chaves primárias e estrangeiras;
– Inserir dados simulados para validar a estrutura proposta;
– Desenvolver consultas complexas com junções, agrupamentos e funções de agregação para geração de relatórios gerenciais.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho está na consolidação do conhecimento teórico sobre SGBDs por meio da prática. Os exercícios de Rob e Coronel permitem aos alunos lidar com desafios reais de integridade e consistência de dados, essenciais para a formação tecnológica no IFSP Campus do Jordão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O estudo utilizou pesquisa bibliográfica, baseada na obra de Rob e Coronel, e prática, com uso dos softwares SQL Server e brModelo. O processo incluiu mapeamento relacional, implementação do esquema físico, inserção de registros e validação por consultas SQL.

1.4 Aporte Teórico

Este trabalho fundamenta-se no modelo relacional e na linguagem SQL. A seção 2 apresenta a base teórica; a seção 3 detalha os scripts de criação das tabelas; e a seção 4 traz a conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta a base conceitual para a compreensão do ciclo de desenvolvimento de um banco de dados relacional, com base na metodologia de Rob e Coronel (2011).

2.1 Níveis de Abstração de Dados

Para Rob e Coronel (2011), o projeto de um banco de dados é um processo iterativo que passa por diferentes níveis de abstração, cada um com papel distinto no ciclo de desenvolvimento:

- **Modelo Conceitual:** visão de alto nível, independente de software ou hardware. Representa as entidades do mundo real e seus relacionamentos.
- **Modelo Lógico:** traduz o modelo conceitual para uma estrutura que o SGBD pode entender, como o modelo relacional de tabelas, ainda sem implementação física.
- **Modelo Físico:** implementação real no SGBD. Define tipos de dados, tamanhos de campos e restrições de integridade via código SQL.

2.2 O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

Rob e Coronel (2011) destacam que a integridade referencial garante a consistência dos dados entre os níveis de abstração. No modelo relacional, isso é alcançado pelo uso rigoroso de Chaves Primárias (Primary Keys) e Chaves Estrangeiras (Foreign Keys).

O trabalho seguiu o fluxo padrão da engenharia de dados: análise do diagrama relacional, criação das tabelas no modelo físico e manipulação de registros via DML para validar a estrutura.

2.3 Trabalhos Relacionados

Entre as diversas metodologias para o ensino de banco de dados, a de Rob e Coronel se destaca pela aplicação em cenários empresariais realistas. Ao contrário de abordagens que focam apenas na sintaxe, este trabalho aplica a teoria a um ciclo completo de faturamento comercial, sustentando o projeto de implementação e consulta aqui desenvolvido.

3 LISTA 02 – EXERCÍCIOS SQL

3.1 Abstração de Dados

Para estruturar o banco de dados, adotou-se a abstração em três níveis (conceitual, lógico e físico), assegurando que os requisitos descritos por Rob e Coronel fossem corretamente traduzidos para o sistema.

O software brModelo foi utilizado como ferramenta de modelagem, permitindo a representação visual das entidades e seus relacionamentos.

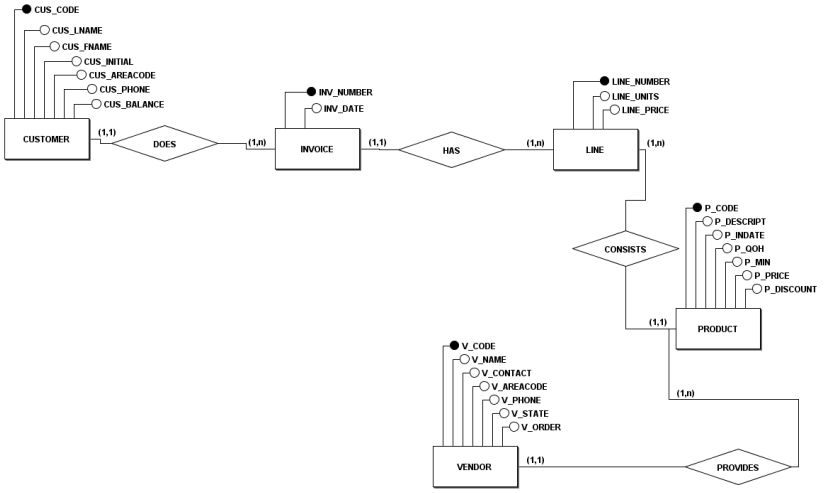

Figura 1 – Modelo Conceitual (brModelo)

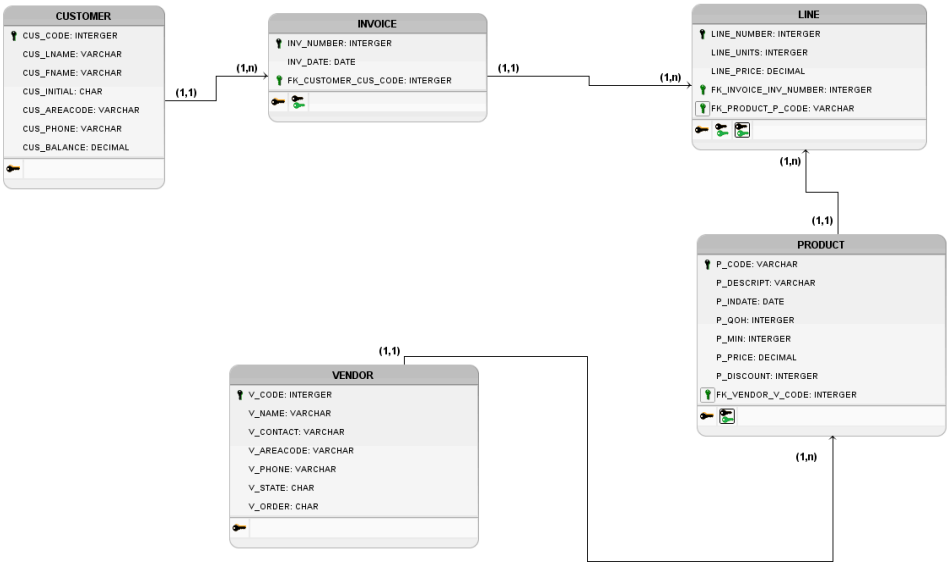

Figura 2 – Modelo Lógico (brModelo)

```sql

CREATE TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INTERGER PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR,
    CUS_FNAME VARCHAR,
    CUS_INITIAL CHAR,
    CUS_AREACODE VARCHAR,
    CUS_PHONE VARCHAR,
    CUS_BALANCE DECIMAL
);

CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INTERGER PRIMARY KEY,
    INV_DATE DATE,
    FK_CUSTOMER_CUS_CODE INTERGER
);

CREATE TABLE LINE (
    LINE_NUMBER INTERGER PRIMARY KEY,
    LINE_UNITS INTERGER,
    LINE_PRICE DECIMAL,
    FK_INVOICE_INV_NUMBER INTERGER,
    FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
);

CREATE TABLE VENDOR (
    V_CODE INTERGER PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR,
    V_CONTACT VARCHAR,
    V_AREACODE VARCHAR,
    V_PHONE VARCHAR,
    V_STATE CHAR,
    V_ORDER CHAR
);

CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR,
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INTERGER,
    P_MIN INTERGER,
    P_PRICE DECIMAL,
    P_DISCOUNT INTERGER,
    FK_VENDOR_V_CODE INTERGER
);

ALTER TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
    FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
    REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
    FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
    REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
    FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE???)
    REFERENCES ??? (???);

ALTER TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
    FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE???)
    REFERENCES ??? (???);
```

Figura 3 – Modelo Físico (brModelo)

3.2 Exercícios Propostos

Resolução das atividades da obra *Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração*, de **Peter Rob e Carlos Coronel**. As soluções aplicam SQL para resolver os problemas apresentados entre as **páginas 309 e 313** do livro base. As atividades compreendem os **exercícios numerados de 16 a 33**. Cada resolução segue a sequência da obra e foi validada no Microsoft SQL Server.

Exercício 16

– Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS "Numero de Faturas"
FROM   INVOICE;
```

OUTPUT

Numero de Faturas
8

1 linha retornada

Figura 4 – Tabela Consulta Exercício 16 (Microsoft SQL Server)

Exercício 17

– Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS "Clientes com Saldo Acima de 500"
FROM   CUSTOMER
WHERE  CUS_BALANCE > 500;
```

OUTPUT

Clientes com Saldo Acima de 500
2

1 linha retornada

Figura 5 – Tabela Consulta Exercício 17 (Microsoft SQL Server)

Exercício 18

– Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.16. (Sugestão: utilize ORDER BY para ordenar as linhas resultantes.)

```
SELECT C.CUS_CODE        AS "Cod. Cliente",
       I.INV_NUMBER       AS "Num. Fatura",
       I.INV_DATE         AS "Data Fatura",
       P.P_DESCRIPT       AS "Descricao Produto",
       L.LINE_UNITS       AS "Unidades",
       L.LINE_PRICE       AS "Preco Unitario"
FROM   CUSTOMER C
  JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE   = I.CUS_CODE
  JOIN LINE    L  ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
  JOIN PRODUCT P  ON L.P_CODE      = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, L.LINE_NUMBER;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Num. Fatura	Data Fatura	Descricao Produto	Unidades	Preco Unitario
10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95
10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95
10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95
10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99
10014	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99
10014	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
10014	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99
10014	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92
10014	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10014	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99
10015	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99
10015	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
10018	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

18 linhas retornadas

Figura 6 – Tabela Consulta Exercício 18 (Microsoft SQL Server)

Exercício 19

– Utilizando como orientação a Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes com subtotais por linha de fatura. (Sugestão: exclua INV_DATE e adicione LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```sql
SELECT C.CUS_CODE                          AS "Cod. Cliente",
       I.INV_NUMBER                       AS "Num. Fatura",
       P.P_DESCRIPT                       AS "Descricao Produto",
       L.LINE_UNITS                       AS "Unidades Compradas",
       L.LINE_PRICE                       AS "Preco Unitario",
       (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)      AS "Subtotal"
FROM   CUSTOMER C
  JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE    = I.CUS_CODE
  JOIN LINE    L  ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
  JOIN PRODUCT P  ON L.P_CODE      = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, L.LINE_NUMBER;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Num. Fatura	Descricao Produto	Unidades Compradas	Preco Unitario	Subtotal
10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
10011	1008	Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	3	119.95	359.85
10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Figura 7 – Tabela Consulta Exercício 19 (Microsoft SQL Server)

Exercício 20

– Modifique a consulta do Exercício 19 para produzir o resumo da Figura P7.18.

```
SELECT C.CUS_CODE                                AS "Cod. Cliente",
       C.CUS_BALANCE                              AS "Saldo",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)           AS "Total de
Compras"
FROM   CUSTOMER C
  JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE   = I.CUS_CODE
  JOIN LINE    L  ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Saldo	Total de Compras
10011	0	444
10012	345.86	153.85
10014	0	422.77
10015	0	34.97
10018	216.55	70.44

5 linhas retornadas

Figura 8 – Tabela Consulta Exercício 20 (Microsoft SQL Server)

Exercício 21

– Modifique a consulta do Exercício 20 para incluir o número de compras individuais de produtos por cliente. Os valores devem coincidir com a Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE                                AS "Cod. Cliente",
       C.CUS_BALANCE                              AS "Saldo",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)           AS "Total de
Compras",
       COUNT(L.LINE_NUMBER)                       AS "Numero de
Compras"
FROM   CUSTOMER C
  JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE   = I.CUS_CODE
  JOIN LINE    L  ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Saldo	Total de Compras	Numero de Compras
10011	0	444	6
10012	345.86	153.85	3
10014	0	422.77	6
10015	0	34.97	2
10018	216.55	70.44	1

5 linhas retornadas

Figura 9 – Tabela Consulta Exercício 21 (Microsoft SQL Server)

Exercício 22

– Calcule a quantia média de compras por produto por cliente. (Sugestão: use os resultados do Exercício 21. A média é o total de compras dividido pelo número de compras.) Os valores devem corresponder à Figura P7.20.

```
SELECT C.CUS_CODE                                AS "Cod. Cliente",
       C.CUS_BALANCE                              AS "Saldo",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)           AS "Total de
Compras",
       COUNT(L.LINE_NUMBER)                       AS "Numero de
Compras",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)
         / COUNT(L.LINE_NUMBER)                   AS "Media de
Compras"
FROM   CUSTOMER C
  JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE    = I.CUS_CODE
  JOIN LINE    L  ON I.INV_NUMBER  = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Saldo	Total de Compras	Numero de Compras	Media de Compras
10011	0	444	6	74
10012	345.86	153.85	3	51.28
10014	0	422.77	6	70.46
10015	0	34.97	2	17.49
10018	216.55	70.44	1	70.44

5 linhas retornadas

Figura 10 – Tabela Consulta Exercício 22 (Microsoft SQL Server)

Exercício 23

– Crie uma consulta para as compras totais por fatura, conforme a Figura P7.21. O total é a soma das linhas de LINE correspondentes a cada INVOICE.

```
SELECT I.INV_NUMBER                          AS "Num. Fatura",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)    AS "Total da Fatura"
FROM   INVOICE I
  JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.INV_NUMBER
ORDER BY I.INV_NUMBER;
```

OUTPUT

Num. Fatura	Total da Fatura
1001	24.94
1002	9.98
1003	153.85
1004	34.87
1005	70.44
1006	397.83
1007	34.97
1008	399.15

8 linhas retornadas

Figura 11 – Tabela Consulta Exercício 23 (Microsoft SQL Server)

Exercício 24

– Mostre as faturas e seus totais conforme a Figura P7.22. (Sugestão: agrupe por CUS_CODE.)

```
SELECT I.CUS_CODE                          AS "Cod. Cliente",
       I.INV_NUMBER                       AS "Num. Fatura",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)   AS "Total da Fatura"
FROM   INVOICE I
  JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Num. Fatura	Total da Fatura
10011	1002	9.98
10011	1004	34.87
10011	1008	399.15
10012	1003	153.85
10014	1001	24.94
10014	1006	397.83
10015	1007	34.97
10018	1005	70.44

8 linhas retornadas

Figura 12 – Tabela Consulta Exercício 24 (Microsoft SQL Server)

Exercício 25

– Escreva uma consulta que exiba o número de faturas e o total de compras por cliente, conforme a Figura P7.23.

```sql
SELECT I.CUS_CODE                                AS "Cod. Cliente",
       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)              AS "Numero de
Faturas",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)          AS "Total de
Compras do Cliente"
FROM   INVOICE I
  JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Numero de Faturas	Total de Compras do Cliente
10011	3	444
10012	1	153.85
10014	2	422.77
10015	1	34.97
10018	1	70.44

5 linhas retornadas

Figura 13 – Tabela Consulta Exercício 25 (Microsoft SQL Server)

Exercício 26

– Com base no Exercício 25, escreva uma consulta que retorne o total de faturas, o total geral, o menor e maior valor e o valor médio de todas as faturas. O resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```sql
SELECT COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)       AS "Total de Faturas",
       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)     AS "Total de Vendas",
       MIN(sub.total_fatura)                AS "Menor Venda",
       MAX(sub.total_fatura)                AS "Maior Venda",
       AVG(sub.total_fatura)                AS "Media de Vendas"
FROM (
  SELECT I.INV_NUMBER,
         SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS total_fatura
  FROM   INVOICE I
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
  GROUP BY I.INV_NUMBER
) sub
JOIN INVOICE I ON sub.INV_NUMBER = I.INV_NUMBER;
```

OUTPUT

Total de Faturas	Total de Vendas	Menor Venda	Maior Venda	Media de Vendas
8	1126.03	9.98	399.15	140.75

1 linha retornada

Figura 14 – Tabela Consulta Exercício 26 (Microsoft SQL Server)

Exercício 27

– Liste o código e o saldo dos clientes que realizaram compras no ciclo atual de faturas, ou seja, os que constam na tabela INVOICE. Os resultados são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT C.CUS_CODE       AS "Cod. Cliente",
       C.CUS_BALANCE    AS "Saldo do Cliente"
FROM   CUSTOMER C
WHERE  C.CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Saldo do Cliente
10011	0
10012	345.86
10014	0
10015	0
10018	216.55

5 linhas retornadas

Figura 15 – Tabela Consulta Exercício 27 (Microsoft SQL Server)

Exercício 28

– Com base no Exercício 27, forneça um resumo dos saldos dos clientes ativos, conforme a Figura P7.26.

```sql
SELECT MIN(C.CUS_BALANCE)  AS "Saldo Minimo",
       MAX(C.CUS_BALANCE)  AS "Saldo Maximo",
       AVG(C.CUS_BALANCE)  AS "Saldo Medio"
FROM   CUSTOMER C
WHERE  C.CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

OUTPUT

Saldo Minimo	Saldo Maximo	Saldo Medio
0	345.86	112.48

1 linha retornada

Figura 16 – Tabela Consulta Exercício 28 (Microsoft SQL Server)

Exercício 29

– Crie uma consulta com as características de saldo de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados são apresentados na Figura P7.27.

```sql
SELECT SUM(CUS_BALANCE)  AS "Total de Saldos",
       MIN(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Minimo",
       MAX(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Maximo",
       AVG(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Medio"
FROM   CUSTOMER;
```

OUTPUT

Total de Saldos	Saldo Minimo	Saldo Maximo	Saldo Medio
2089.28	0	768.93	208.93

1 linha retornada

Figura 17 – Tabela Consulta Exercício 29 (Microsoft SQL Server)

Exercício 30

– Liste os clientes que não realizaram compras no período de faturamento. Os resultados devem coincidir com a Figura P7.28.

```sql
SELECT CUS_CODE       AS "Cod. Cliente",
       CUS_BALANCE    AS "Saldo do Cliente"
FROM   CUSTOMER
WHERE  CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE)
ORDER BY CUS_CODE;
```

OUTPUT

Cod. Cliente	Saldo do Cliente
10010	0
10013	536.75
10016	221.19
10017	768.93
10019	0

5 linhas retornadas

Figura 18 – Tabela Consulta Exercício 30 (Microsoft SQL Server)

Exercício 31

– Obtenha o resumo dos saldos dos clientes que não compraram no ciclo atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```sql
SELECT SUM(CUS_BALANCE)  AS "Total de Saldos",
       MIN(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Minimo",
       MAX(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Maximo",
       AVG(CUS_BALANCE)  AS "Saldo Medio"
FROM   CUSTOMER
WHERE  CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

OUTPUT

Total de Saldos	Saldo Minimo	Saldo Maximo	Saldo Medio
1526.87	0	768.93	305.37

1 linha retornada

Figura 19 – Tabela Consulta Exercício 31 (Microsoft SQL Server)

Exercício 32

– Crie uma consulta com o resumo do valor dos produtos em estoque. O valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades em estoque pelo preço unitário. Utilize ORDER BY conforme a Figura P7.30.

```
SELECT P_DESCRIPT                    AS "Descricao do Produto",
       P_QOH                          AS "Qtd. em Estoque",
       P_PRICE                        AS "Preco Unitario",
       (P_QOH * P_PRICE)              AS "Subtotal"
FROM   PRODUCT
ORDER BY P_DESCRIPT;
```

OUTPUT

Descricao do Produto	Qtd. em Estoque	Preco Unitario	Subtotal
1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
Claw hammer	23	9.95	228.85
Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh	18	119.95	2159.10

16 linhas retornadas

Figura 20 – Tabela Consulta Exercício 32 (Microsoft SQL Server)

Exercício 33

– Com base no Exercício 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS "Valor Total do Estoque"
FROM   PRODUCT;
```

OUTPUT

Valor Total do Estoque
15084.52

1 linha retornada

Figura 21 – Tabela Consulta Exercício 33 (Microsoft SQL Server)

4 CONCLUSÃO

Este trabalho permitiu aplicar de forma integrada os conceitos de modelagem e manipulação de dados em um SGBD real. A resolução dos exercícios de Rob e Coronel consolidou o fluxo de desenvolvimento, da abstração de dados até a execução de consultas complexas no SQL Server.

A atividade cumpriu seu objetivo pedagógico de converter a teoria de modelagem relacional em competência técnica prática, essencial para a formação profissional na área de tecnologia da informação.